

《计算拓扑数据分析》第三章笔记：持续算法

“基于持续同调的拓扑特征识别及其应用” SRTP项目组

目录

章节概览	2
1 瓶颈距离的计算	2
1.1 问题转化	2
1.2 算法描述	2
2 持续配对算法 (PAIRPERSISTENCE)	2
2.1 基本观察	2
2.2 算法描述	3
3 矩阵约简算法 (MATPERSISTENCE)	3
3.1 过滤边界矩阵	3
3.2 约简矩阵与低行索引	3
3.3 核心算法	4
3.4 配对定理	4
3.5 复杂度分析	4
4 高效实现技巧	5
4.1 清除策略 (Clearing)	5
4.2 扭曲矩阵 (上同调算法)	5
5 零维持续同调算法 (ZEROPERDGD)	5
5.1 核心观察	5
5.2 配对规则	6
5.3 算法描述	6
5.4 复杂度分析	6
5.5 与最小生成树的联系	7
算法总结	7

章节概览

本章聚焦于持续同调的计算方面。给定一个单纯滤过，我们的目标是计算其持续图。这等价于找出所有导致同调类出生与死亡的单纯形配对。我们将依次介绍：

1. 瓶颈距离的计算 (**BOTTLENECK 算法**)：通过二分图完美匹配计算两个持续图之间的距离；
2. 配对算法 (**PAIRPERSISTENCE 算法**)：组合视角下的持续配对算法；
3. 矩阵约简算法 (**MATPERSISTENCE 算法**)：持续同调计算的核心算法，通过边界矩阵的列消元计算持续配对；
4. 高效实现技巧 (**CLEARPERSISTENCE 算法**)：清除策略与上同调对偶优化；
5. 零维持续同调算法 (**ZEROPERDG 算法**)：基于并查集的零维持续同调专用算法。

1 瓶颈距离的计算

在 3.2.1 节中我们定义了瓶颈距离，现在考虑其计算问题。

1.1 问题转化

给定两个持续图 $\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_f)$ 和 $\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_g)$ ，设 A 和 B 分别为其非对角点集。为处理两个图点数不同的情况，我们将每个点投影到对角线上：

- $\bar{a}$: 点 $a \in A$ 在对角线 Δ 上的最近点；
- $\bar{b}$: 点 $b \in B$ 在对角线 Δ 上的最近点；
- 构造扩展点集: $\tilde{A} = A \cup \bar{A}$, $\tilde{B} = B \cup \bar{B}$ 。

则瓶颈距离等于：

$$d_b = \min_{\pi} \max_{a \in \tilde{A}} \|a - \pi(a)\|_{\infty},$$

其中 π 遍历 $\tilde{A}$ 到 $\tilde{B}$ 的所有双射。

1.2 算法描述

注记 1.1. **BOTTLENECK 算法** 的复杂度为 $O(n^{1.5} \log n)$ ，其中 n 是持续图中非对角点的数量。

2 持续配对算法 (PAIRPERSISTENCE)

2.1 基本观察

我们假设输入是逐单形滤过：

$$\emptyset = K_0 \hookrightarrow K_1 \hookrightarrow \dots \hookrightarrow K_n = K,$$

其中 $K_j \setminus K_{j-1} = \sigma_j$ 为单个单纯形。

Algorithm 1: BOTTLENECK

Input: Two persistence diagrams $\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_f), \text{Dgm}_p(\mathcal{F}_g)$
Output: Bottleneck distance $d_b(\text{Dgm}_p(\mathcal{F}_f), \text{Dgm}_p(\mathcal{F}_g))$

```

1 Compute sorted distances  $\delta_0 \leq \delta_1 \leq \dots \leq \delta_{n'}$  from the two diagrams;
2  $\ell \leftarrow 0, u \leftarrow n'$ ;
3 while  $\ell < u$  do
4    $i \leftarrow \lfloor (u + \ell)/2 \rfloor, \delta \leftarrow \delta_i$ ;
5   Construct bipartite graph  $G = (\tilde{A} \cup \tilde{B}, E)$  with edge  $(a, b)$  if  $\|a - b\|_\infty \leq \delta$ ;
6   if there exists a complete matching in  $G$  then
7      $u \leftarrow i$ ;
8   else
9      $\ell \leftarrow i$ ;
10 return  $\delta$ 

```

事实 2.1 (添加单纯形时的两种可能). 添加一个 p -单纯形 σ_j 时, 恰好发生以下两种情况之一:

1. **正单纯形 (Positive):** 创建一个非边界的 p -闭链, β_p 增加 1;
2. **负单纯形 (Negative):** 销毁一个已有的 $(p-1)$ -闭链, β_{p-1} 减少 1。

注记 2.2. 正单纯形也称为“创建者 (creator)”, 负单纯形也称为“销毁者 (destructor)”。每个负单纯形通过“最年轻优先”规则唯一配对一个正单纯形。

2.2 算法描述

3 矩阵约简算法 (MATPERSISTENCE)

3.1 过滤边界矩阵

定义 3.1 (过滤边界矩阵). 设滤过 $\emptyset = K_0 \hookrightarrow K_1 \hookrightarrow \dots \hookrightarrow K_n = K$, 单纯形按滤过顺序排列为 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 。过滤边界矩阵 D 是 $n \times n$ 矩阵, 其中

$$D[i, j] = \begin{cases} 1, & \sigma_i \in \partial\sigma_j, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

即第 j 列表示 σ_j 的边界 (在 $\mathbb{Z}_2$ 系数下)。

3.2 约简矩阵与低行索引

定义 3.2 (低行索引). 对矩阵 A , $\text{low}_A[j]$ 表示第 j 列中最后一个 1 所在的行索引 (即最大的非零行索引)。若列为空, 则 $\text{low}_A[j] = -1$ 。

定义 3.3 (约简矩阵). 矩阵 A 称为约简的 (*reduced*), 若对任意 $j \neq j'$, $\text{low}_A[j] \neq \text{low}_A[j']$, 即所有非空列的低行索引互不相同。

Algorithm 2: PAIRPERSISTENCE**Input:** An ordered sequence of simplices $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ forming a filtration**Output:** Determine if a simplex is positive or negative and generate persistence pairs

```

1 for  $j = 1$  to  $n$  do
2    $c \leftarrow \partial_p \sigma_j$ ;
3    $\sigma_i \leftarrow$  the youngest positive  $(p-1)$ -simplex in  $c$ ;
4   while  $\sigma_i$  is paired and  $c \neq \emptyset$  do
5     Let  $c'$  be the cycle destroyed by the simplex paired with  $\sigma_i$ ;
6      $c \leftarrow c' + c$ ; // mod 2 addition
7     Update  $\sigma_i$  to be the youngest positive  $(p-1)$ -simplex in  $c$ ;
8   if  $c \neq \emptyset$  then
9      $\sigma_j$  is a negative  $p$ -simplex; generate pair  $(\sigma_i, \sigma_j)$ ;
10    associate  $c$  with  $\sigma_j$  as destroyed;
11  else
12     $\sigma_j$  is a positive  $p$ -simplex ; // may get paired later

```

3.3 核心算法**Algorithm 3: MATPERSISTENCE****Input:** Boundary matrix D with columns and rows ordered by filtration**Output:** Reduced matrix with each column j either empty or having a unique $\text{low}_D[j]$

```

1 for  $j = 1$  to  $|\text{col}_D|$  do
2   while  $\exists j' < j$  such that  $\text{low}_D[j'] = \text{low}_D[j]$  and  $\text{low}_D[j] \neq -1$  do
3      $\text{col}_D[j] \leftarrow \text{col}_D[j] + \text{col}_D[j']$ ;
4   if  $\text{low}_D[j] \neq -1$  then
5      $i \leftarrow \text{low}_D[j]$ ; // generate pair  $(\sigma_i, \sigma_j)$ 

```

注记 3.4. 算法的核心逻辑是：当两列的低行索引冲突时，将左侧列加到右侧列上，直到冲突消除。

3.4 配对定理

定理 3.5 (持续配对判定定理). 设 D 为过滤边界矩阵, $R = DV$ 为 D 的约简形式 (V 为上三角矩阵). 则

$$\sigma_i \text{ 与 } \sigma_j \text{ 形成持续配对} \iff \text{low}_R[j] = i.$$

3.5 复杂度分析

- **MATPERSISTENCE 算法:** $O(n^3)$, 其中 n 为单纯形总数;

- 使用快速矩阵乘法可达到 $O(n^\omega)$, 其中 $\omega \in [2, 2.373)$ 为矩阵乘法指数。

4 高效实现技巧

4.1 清除策略 (Clearing)

注记 4.1 (核心观察). 若一个 p -单纯形 σ_j 是正单纯形, 它将在更高维度的处理中与某个 $(p+1)$ -单纯形配对。因此在处理 p 维边界矩阵时, 可跳过这些已知的正单纯形。

Algorithm 4: CLEARPERSISTENCE

Input: Boundary matrices ordered by dimension $D_1, D_2, \dots, D_d$

Output: Reduced matrices with each column for a negative simplex having a unique low entry

```

1 ;
2 MATPERSISTENCE( $D_d$ );
3 for  $i = d - 1$  downto 1 do
4   for  $j = 1$  to  $|\text{col}_{D_i}|$  do
5     if  $\sigma_j$  is not paired while processing  $D_{i+1}$  then
6       while  $\exists j' < j$  such that  $\text{low}_{D_i}[j'] = \text{low}_{D_i}[j]$  and  $\text{low}_{D_i}[j] \neq -1$  do
7          $\text{col}_{D_i}[j] \leftarrow \text{col}_{D_i}[j] + \text{col}_{D_i}[j']$ ;
8       if  $\text{low}_{D_i}[j] \neq -1$  then
9          $k \leftarrow \text{low}_{D_i}[j]$ ; // generate pair  $(\sigma_k, \sigma_j)$ 
```

4.2 扭曲矩阵 (上同调算法)

定义 4.2 (扭曲矩阵). 矩阵 D_p 的扭曲矩阵 D_p^* 定义为 D_p 的“反转置”:

$$D_p^*(i, j) = D_p(n + 1 - j, m + 1 - i).$$

命题 4.3 (扭曲矩阵的对偶性). 在 D_p 中配对 (σ^{p-1}, σ^p) 当且仅当在 D_p^* 中配对 (σ^p, σ^{p-1}) 。

5 零维持续同调算法 (ZEROPERDG)

5.1 核心观察

计算 $\text{Dgm}_0 f$ 仅需复形 K 的 **1-骨架** (顶点集 V 和边集 E), 因为零维同调仅关心连通分量。设顶点按函数值非递减排序:

$$f(v_1) \leq f(v_2) \leq \dots \leq f(v_n).$$

当处理顶点 v_j 时, 考察其下星 $\text{Lst}(v_j)$, 有三种情况:

1. $\text{Lst}(v_j) = \{v_j\}$: v_j 创建新连通分量;
2. $\text{Lst}(v_j)$ 中所有边连接到同一分量: 无拓扑变化;
3. $\text{Lst}(v_j)$ 连接多个分量 $C_1, \dots, C_r$: 合并为一个分量, $r - 1$ 个分量死亡。

5.2 配对规则

命题 5.1 (Proposition 3.17). 情况 3 中, 设分量 C_i 的最小顶点为 v_{k_i} , 且 $f(v_{k_1}) \leq \dots \leq f(v_{k_r})$ 。则 v_j 参与配对:

$$(v_{k_2}, v_j), (v_{k_3}, v_j), \dots, (v_{k_r}, v_j).$$

5.3 算法描述

Algorithm 5: ZEROPERDG

Input: A 1-complex $K = (V, E)$ with a vertex function f

Output: Vertex pairs generating $\text{Dgm}_0(f)$

```

1 Sort vertices in  $V$  so that  $f(v_1) \leq f(v_2) \leq \dots \leq f(v_n)$ ;
2 for  $j = 1$  to  $n$  do
3    $\text{CREATESET}(v_j)$ ;
4    $flag \leftarrow 0$ ;
5   for each  $(v_k, v_j) \in \text{Lst}(v_j)$  do
6     if  $flag = 0$  then
7        $\text{UNION}(v_k, v_j)$ ;
8        $flag \leftarrow 1$ ;
9     else
10      if  $\text{FINDSET}(v_k) \neq \text{FINDSET}(v_j)$  then
11         $\ell_1 \leftarrow \text{REPSET}(v_k)$ ,  $\ell_2 \leftarrow \text{REPSET}(v_j)$ ;
12         $\text{UNION}(v_k, v_j)$ ;
13        Output pairing  $(\arg \max\{f(\ell_1), f(\ell_2)\}, v_j)$ ;
14 for each disjoint set  $C$  do
15   Output pairing  $(\text{REPSET}(C), \infty)$ ;
```

5.4 复杂度分析

- 排序: $O(n \log n)$
- 并查集操作: $O(n + m)$ 次
- 总复杂度: $O(n \log n + m\alpha(n))$, $\alpha(n)$ 为反阿克曼函数

定理 5.2 (Theorem 3.18). [ZEROPERDG 算法](#) 可在 $O(n \log n + m\alpha(n))$ 时间内计算零维持续图。

5.5 与最小生成树的联系

若将 1-骨架视为加权图，边权重 $w(u, v) = \max\{f(u), f(v)\}$ ，则 [ZEROPERDG 算法](#) 等价于 Kruskal 最小生成树算法。

算法总结

算法	输入	输出	核心思想
BOTTLENECK	两个持续图	瓶颈距离	二分图完美匹配 + 二分搜索
PAIRPERSISTENCE	单纯形序列	持续配对	最年轻优先原则
MATPERSISTENCE	过滤边界矩阵	约简矩阵 + 配对	从左到右列消元
CLEARPERSISTENCE	各维边界矩阵	约简矩阵	跳过已知正单纯形
ZEROPERDG	1-复形 + 顶点函数	零维持续配对	并查集维护连通分量